

Компактность в $\mathbb{R}^n$ и в общем случае, связность, образ непрерывной функции

Score

Покрывает: характеристики compactness в $\mathbb{R}^n$ и в произвольных метрических / топологических пространствах (Heine-Borel, Bolzano-Weierstrass, complete + totally bounded, тонкости в бесконечной размерности через Riesz lemma); поведение непрерывных образов компактных и связных множеств (extreme value theorem, multivariate IVT, closed map lemma, Heine-Cantor); технические инструменты (Cantor's intersection, Lebesgue number lemma, tube lemma, Dini's theorem); нетривиальные «выпукло-компактные» теоремы (Helly, Carathéodory) и фиксированные точки на компактах (Brouwer, Borsuk-Ulam). Цель — олимпиадные приёмы, а не общетопологический курс.

Записи — Core

E1. Heine-Borel theorem in $\mathbb{R}^n$ + Bolzano-Weierstrass (теорема Гейне-Бореля и теорема Больцано-Вейерштрасса)

Формулировка. Для $K \subset \mathbb{R}^n$ эквивалентны: 1. K компактно (любое открытое покрытие имеет конечное подпокрытие); 2. K секвенциально компактно (любая последовательность имеет сходящуюся в K подпоследовательность — Bolzano-Weierstrass); 3. K замкнуто и ограничено.

Условия применимости. Эквивалентность (1) $\Leftrightarrow$ (2) держится в любом метрическом пространстве (см. E2). Эквивалентность с «closed + bounded» характерна именно для $\mathbb{R}^n$ (а также для finite-dim normed spaces, Heine-Borel property). В ℓ^2 замкнутый единичный шар ограничен, но не компактен — см. E13.

Идея доказательства. (3) $\Rightarrow$ (2): ограниченность даёт subsequence в каждом из n координат через 1D Bolzano-Weierstrass + замкнутость локализует предел. (2) $\Rightarrow$ (1): total boundedness получается от противного через построение «уходящей» последовательности; затем Lebesgue number (E7).

Используется в. Базовый «атом», без него не обходится ни один аргумент типа «возьмём сходящуюся подпоследовательность». [IMC-2002-4 — построение accumulation point через countersequence; IMC-2003-DAY2-3 — выбор ближайшей точки на компакте; IMC-2024-5 — компактность + усреднение].

E2. Compactness in metric spaces: complete + totally bounded (компактность в метрических пространствах)

Формулировка. Метрическое пространство (X, d) компактно $\Leftrightarrow$ оно полное (complete) и вполне ограниченное (totally bounded), т.е. для всякого $\varepsilon > 0$ покрывается конечным числом шаров радиуса ε .

Условия применимости. Только для метрических пространств; в общем топологическом этой характеристики нет. Эквивалентно секвенциальной компактности в metric (см. E1). Полнота без totally bounded — недостаточно ($\mathbb{R}$ полно, но не компактно); totally bounded без полноты — тоже недостаточно $((0, 1) \cap \mathbb{Q})$.

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) Компакт totally bounded по конечному подпокрытию шарами ε ; полнота — Cauchy-последовательность имеет сходящуюся подпоследовательность по секвенциальной компактности, поэтому сходится сама. ($\Leftarrow$) Total boundedness даёт построение Cauchy-подпоследовательности через диагональ $(\varepsilon_k = 2^{-k})$ -сетей.

Варианты и обобщения. - **Pre-compact (relatively compact)** $\Leftrightarrow$ **totally bounded** в полном метрическом пространстве (используется в Arzelà-Ascoli). - **Хаусдорфовы топологические:** компакт $\Leftrightarrow$ всякий ультра-фильтр сходится.

Используется в. Когда задача задана в общем метрическом пространстве (например, $C[0, 1]$ с $\sup$ -нормой) — характеристика через total boundedness обычно проще, чем «открытое покрытие». [Базис для Arzelà–Ascoli — отдельная подтема].

E3. Continuous image of compact is compact + extreme value theorem (теорема Вейерштрасса о достижении экстремума)

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X компактно. Тогда $f(X)$ компактно. В частности, при $Y = \mathbb{R}$ функция f достигает максимума и минимума на X .

Условия применимости. Достаточно непрерывности и компактности X ; никаких требований к Y . Если X только секвенциально компактно — тоже работает (для метрических Y). Без компактности утверждение очевидно ломается ($f(x) = x$ на $\mathbb{R}$).

Идея доказательства. Открытое покрытие $\{V_\alpha\}$ образа поднимается до $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ — открытое покрытие X , конечное подпокрытие $\Rightarrow$ конечное подпокрытие образа.

Варианты и обобщения. - **Tube lemma (E9)** — структурный аналог для произведений. - **Closed map lemma (E8)** — следствие в случае Hausdorff Y . - **Полу-непрерывность сверху**: upper semi-continuous f на компакте достигает $\sup$.

Используется в. Типичный шаг любой задачи на extremum в компактной области. [IMC-1994-DAY2-2 — после редукции к компакту через decay (E10); IMC-1996-DAY2-4 — extremal John ellipse; IMC-2003-DAY2-3 — ближайшая к b_0 точка].

E4. Continuous image of connected is connected + multivariate IVT (связный образ; многомерная теорема о промежуточном значении)

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X связно (connected). Тогда $f(X)$ связно. В $\mathbb{R}$ связные множества — это интервалы, поэтому при $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ образ — интервал, и f принимает любое значение между двумя своими значениями.

Условия применимости. Связность достаточна; путевая связность (path-connectedness) — строже (см. E12). Для path-connected X достаточно непрерывности вдоль одного пути от a к b .

Идея доказательства. Если $f(X) = A \sqcup B$ — разделение открытыми множествами в $f(X)$, то $f^{-1}(A) \sqcup f^{-1}(B)$ — разделение X .

Варианты и обобщения. - **Path-connected $\Rightarrow$ connected** (но не наоборот, см. E11). - **Borsuk–Ulam (E20)** — нетривиальное усиление IVT для антиподальных отображений на S^n . - **Poincaré–Miranda** — многомерный IVT на куб: $f : [-1, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ с правильным знаком на гранях имеет ноль.

Используется в. [IMC-2004-3 — образ связного $\{y \geq 0, \sum y_i = 1\}$ под $\sum \arcsin y_i$ — интервал в $\mathbb{R}$; IMC-2007-DAY2-3 — sup-set fixed point на closed bounded $C \subset \mathbb{R}$; IMC-2011-1 — shadow propagation использует связность $[a, b]$].

E5. Heine–Cantor theorem on uniform continuity (теорема Гейне–Кантора)

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X компактно, Y — метрическое. Тогда f равномерно непрерывна (uniformly continuous): для всякого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $d(x, x') < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Условия применимости. Компактность — критична. На некомпакте: $f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ непрерывна, но не равномерно. Без метрики на Y формулировка теряет смысл — нужно равномерное пространство.

Идея доказательства. Через Lebesgue number lemma (E7): для покрытия $\{f^{-1}(B(y, \varepsilon/2))\}_{y \in f(X)}$ существует δ такая, что любой набор диаметра δ лежит в одном из $f^{-1}(B(y, \varepsilon/2))$ — это и есть равномерная непрерывность. Альтернатива: от противного, через две сходящиеся к одной точке последовательности x_n, y_n с $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, но $d_Y(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.

Варианты и обобщения. - **Lipschitz characterization**: на выпуклом компакте $f \in C^1 \Rightarrow$ Lipschitz с $L = \sup \|Df\|$ (см. E4 в соседнем файле). - **Equicontinuity** на компакте: для семейства $\mathcal{F}$ pointwise compact + equicontinuous + closed $\Rightarrow$ compact в sup-метрике (Arzelà-Ascoli).

Используется в. Кругом, где нужно перейти от точечных оценок к равномерным; ключевой инструмент при доказательстве сходимости интегралов и переходе $\lim$ под интеграл на компакте.

E6. Cantor's intersection theorem (теорема Кантора о вложенных компактах)

Формулировка. Пусть $K_1 \supset K_2 \supset \dots$ — невырожденная вложенная последовательность непустых компактных подмножеств хаусдорфова пространства. Тогда $\bigcap_n K_n \neq \emptyset$.

Если $\text{diam}(K_n) \rightarrow 0$ в метрическом пространстве — пересечение состоит ровно из одной точки.

Условия применимости. Компактность K_n существенна (нужен хотя бы один K_n компактный — если K_1 компактно, остальные автоматически замкнуты в K_1 и потому компактны). Без компактности контрпример: $K_n = [n, +\infty)$ в $\mathbb{R}$, пересечение пустое.

Идея доказательства. Если $\bigcap K_n = \emptyset$, то $\{X \setminus K_n\}$ — открытое покрытие K_1 (поскольку $K_n \cap K_1$ убывают к пустому). Конечное подпокрытие даёт $K_1 \subset X \setminus K_N$, противоречие.

Варианты и обобщения. - **Finite intersection property (FIP) characterization compactness**: X компактно $\Leftrightarrow$ всякое семейство замкнутых с FIP имеет общее непустое пересечение. - **Nested closed sets in complete metric** с $\text{diam} \rightarrow 0$: даже без компактности — пересечение из одной точки.

Используется в. Доказательство Baire (E17), Banach fixed point, существование ε -сетей и аккумуляционных точек. [IMC-2002-4 — предел подпоследовательности через nested-style construction; IMC-2003-DAY2-3 — компактность T_p через FIP].

E7. Lebesgue number lemma (лемма Лебега о покрытии)

Формулировка. Пусть X — компактное метрическое пространство, $\{U_\alpha\}$ — открытое покрытие. Тогда существует $\delta > 0$ (число Лебега, Lebesgue number) такое, что любое подмножество $A \subset X$ диаметра $< \delta$ лежит целиком в каком-то U_α .

Условия применимости. Компактность + метрическая структура. На некомпакте может ломаться: $\mathbb{R}$ с покрытием $\{(n, n+2) : n \in \mathbb{Z}\}$ имеет $\delta = 1$, но если рассмотреть покрытие $(0, 1)$ интервалами $((1/(n+2), 1/n))$ — нет универсального δ .

Идея доказательства. Для каждого x выберем $r(x) > 0$ так, что $B(x, 2r(x)) \subset U_{\alpha(x)}$. Шары $\{B(x, r(x))\}$ покрывают X , конечное подпокрытие $\{B(x_i, r_i)\}$ даёт $\delta = \min r_i$: для A диаметра $< \delta$ найдётся x_i с $A \subset B(x_i, r_i + \delta) \subset B(x_i, 2r_i) \subset U_{\alpha(x_i)}$.

Варианты и обобщения. - **Без метрики**: понятие диаметра отсутствует, аналог не существует. - **Uniform spaces**: для них лемма формулируется через окружения (entourages) и работает.

Используется в. Доказательство Heine-Cantor (E5), классических теорем о continuous extension. Олимпиадно — редко напрямую, чаще как «технический клей»; иногда нужен явно для оценки шага в дискретизации.

Е8. Closed map lemma + homeomorphism criterion (лемма о замкнутости + критерий гомеоморфизма)

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, X компактно, Y хаусдорфово. Тогда: 1. f — замкнутое отображение (closed map): $f(F)$ замкнуто для всякого замкнутого $F \subset X$; 2. Если f — биекция, то f — гомеоморфизм (homeomorphism).

Условия применимости. Компактность X + хаусдорфовость Y — обе существенны. Контрпример: $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$ — непрерывная биекция, но не гомеоморфизм (ибо $[0, 2\pi)$ не компактно).

Идея доказательства. (1) $F \subset X$ замкнутое в компакте $\Rightarrow F$ компакт $\Rightarrow f(F)$ компакт (Е3) $\Rightarrow f(F)$ замкнуто в Hausdorff. (2) Замкнутость $\Leftrightarrow$ непрерывность обратного.

Варианты и обобщения. - **Proper map**: $f^{-1}(\text{compact})$ компактно. Equivalent to closed + compact fibers (для разумных X, Y). Каждое непрерывное $f : \text{compact} \rightarrow \text{Hausdorff}$ — proper. - **Quotient maps**: непрерывная сюръекция $X \twoheadrightarrow Y$ компакта на Hausdorff — quotient map.

Используется в. Проверка, что построенная биекция $f : X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм (если X компактно, достаточно непрерывности). [IMC-2003-DAY2-5 — компактность + Hausdorff структура $[a, b]$ для cardinality-аргумента; IMC-2020-3 — компактность convex bodies + closedness образа под аппроксимацией].

Записи — Standard

Е9. Tube lemma + finite Tychonoff (tube-лемма; теорема Тихонова в конечном случае)

Формулировка. Tube lemma: пусть Y компакт, $x_0 \in X$, и $N \subset X \times Y$ — открытое множество, содержащее «slice» $\{x_0\} \times Y$. Тогда существует окрестность $U \ni x_0$ такая, что $U \times Y \subset N$.

Следствие (finite Tychonoff): произведение конечного числа компактов компактно.

Условия применимости. Компактность одного из факторов критична. Контрпример без компактности: $X = Y = \mathbb{R}$, $N = \{(x, y) : |xy| < 1\}$ — содержит $\{0\} \times \mathbb{R}$, но никакого $U \times \mathbb{R}$ не содержит.

Идея доказательства. Для каждого $y \in Y$ выберем $U_y \times V_y \subset N$ с $x_0 \in U_y$, $y \in V_y$. Конечное подпокрытие $\{V_{y_i}\}$ компакта Y даёт $U = \bigcap U_{y_i}$ — нужная окрестность.

Варианты и обобщения. - **Полный Tychonoff**: произведение любого семейства компактов компактно (требует Axiom of Choice; в олимпиаде не нужно). - **Стабильность properness под произведением**: $f \times g$ proper при f, g proper.

Используется в. Связности произведений (X, Y connected $\Rightarrow X \times Y$ connected), компактность области в задачах с двумя параметрами (IMC-2001-DAY2-3, неявно — выбор ε равномерно по точкам). Ключевой инструмент при доказательстве, что проекция компактного — замкнутое отображение.

Е10. Compactness via coercivity / decay at infinity (компактификация через рост на бесконечности)

Формулировка. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и **коэрцитивна** (coercive): $f(x) \rightarrow +\infty$ при $\|x\| \rightarrow \infty$. Тогда f достигает глобального минимума на $\mathbb{R}^n$. Симметрично — для $f \rightarrow -\infty$ достигается максимум.

Более общий приём: если $|f(x)| < M$ вне некоторого компакта K , а внутри K функция превышает M , то $\sup/\inf$ достигается на K .

Условия применимости. Коэрцитивность можно ослабить: достаточно $\liminf_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) > \inf_{\mathbb{R}^n} f$. Принцип универсален и для бесконечной размерности — там коэрцитивность + слабая полу-непрерывность снизу даёт минимум (направление variational methods).

Идея доказательства. Возьмём любое x_0 и положим $M = f(x_0)$. По коэрцитивности $\{f \leq M\} \subset B(0, R)$ для подходящего R — это замкнутое ограниченное в $\mathbb{R}^n$, т.е. компакт. Минимум на компакте — теорема Вейерштрасса.

Варианты и обобщения. - **Direct method of calculus of variations**: $\inf$ функционала + lower semi-continuity + coercivity $\Rightarrow$ минимум. - **Proper functions**: f proper $\Leftrightarrow f^{-1}(\text{compact})$ компактно $\Leftrightarrow f$ coercive (для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$).

Используется в. [IMC-1994-DAY2-2: $|f(x, y)| \leq (x^2 + y^2)e^{-x^2 - y^2}$ убывает на бесконечности, поэтому extremum достигается на компакте; стационарные точки внутри — анализ нулей ∇f]. Стандартный first move в задачах «найти $\sup / \inf$ на $\mathbb{R}^n$ ».

E11. Sup-set fixed point argument on compacts in $\mathbb{R}$ (sup-set fixed point)

Формулировка. Пусть $C \subset \mathbb{R}$ — компакт, $f: C \rightarrow C$ непрерывна, $a = \min C$, $b = \max C$. Если $f(a) > a$ и $f(b) < b$, то f имеет неподвижную точку. Заметка: на отрезке это IVT, на disconnected C — нетривиально.

Условия применимости. C компакт в $\mathbb{R}$ + $f(C) \subset C$. **Связность C не предполагается** — в этом сила приёма (на отрезке достаточно IVT (E4)). Для $C \subset \mathbb{R}^n$ требуется выпуклость и Brouwer (E19).

Идея доказательства. От противного, $f(x) \neq x$. Расширим f на минимальный отрезок $[a, b] \supset C$ кусочно-линейно по «дыркам» $(s, t) \subset [a, b] \setminus C$ (через значения $f(s), f(t) \in C$): получим непрерывное $\tilde{f}: [a, b] \rightarrow [a, b]$. По IVT (E4) $\tilde{f}(x_0) = x_0$ для некоторого x_0 . Если $x_0 \in C$ — fixed point. Иначе x_0 внутри дырки (s, t) , и линейная интерполяция вынуждает $f(s) > s$, $f(t) < t$, причём $f(s) \geq t$, $f(t) \leq s$ (так как $f(s), f(t) \in C$, дырка пуста). Дальше — итеративный аргумент на меньшем компакте $C \cap ([a, s] \cup \{f(t)\})$ или анализ через sup-set до подгонки в connected component; см. official solution IMC-2007.

Варианты и обобщения. - **Tarski's fixed point**: monotone f на complete lattice имеет fixed point. - **Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz (KKM)**: покрытие симплекса покрывающими гранями с условием обладает общей точкой $\Rightarrow$ Brouwer.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-3 — точная конструкция этого приёма для C замкнутого ограниченного с условиями на границу]. В более широком классе задач — когда нужна fixed point без выпуклости.

E12. Topologist's sine curve: connected $\nRightarrow$ path-connected (синусоида тополога)

Формулировка. Множество $T = \{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]) \subset \mathbb{R}^2$ связно (connected), но не путевно связно (path-connected). При этом не локально связно (locally connected) в точках вертикального отрезка.

Условия применимости. Канонический контрпример. Замкнутая версия (closure of graph) даёт компакт, который связан, но не path-connected. Универсальное свойство: для метрических локально путевно связных пространств — connected $\Leftrightarrow$ path-connected, в общем — нет.

Идея доказательства. **Связность**: график $\{(x, \sin(1/x)) : x > 0\}$ — гомеоморфный образ $(0, 1]$, связан; добавление limit-set $\{0\} \times [-1, 1]$ сохраняет связность (closure связного связно). **Не**

path-connected: если $\gamma : [0, 1] \rightarrow T$ соединяет $(0, 0)$ с $(1, \sin 1)$, то $\gamma^{-1}(\{0\} \times [-1, 1])$ замкнуто в $[0, 1]$; на дополнении γ движется по графу, но $\sin(1/x)$ осциллирует при $x \rightarrow 0+$ — противоречие непрерывности γ .

Варианты и обобщения. - **Locally path-connected + connected $\Rightarrow$ path-connected.** - **Открытое связное в $\mathbb{R}^n$ — путевно связно** (см. E13). - **Warsaw circle** — компакт-аналог: связан, не path-connected, $\pi_0 \neq *$.

Используется в. Олимпиадно — редко напрямую, но как «опасный случай» при доказательстве path-connectedness и при работе с компактификациями. [Косвенно — IMC-2003-DAY2-5: построение функции с патологическим поведением на компакте].

E13. Path-connectedness of open connected subsets of $\mathbb{R}^n$ (путевая связность открытых связных)

Формулировка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — открытое связное множество. Тогда U путевно связно; более того, любые две точки соединимы C^∞ -путём (или ломаной с осями вдоль координат).

Условия применимости. Открытость существенна (без неё — синусоида тополога). $\mathbb{R}^n$ можно заменить на любое локально путевно связное пространство.

Идея доказательства. Зафиксируем $x_0 \in U$ и положим $V = \{x \in U : x_0 \sim x\}$ (соединимы путём в U). V открыто (путь продолжается через шар внутри U); $U \setminus V$ тоже открыто (если $y \in U \setminus V$ и y соединилось бы с x_0 через шар $B(y, r) \subset U$ — противоречие). Связность $U = V$ непусто $\Rightarrow V = U$.

Варианты и обобщения. - **Гомотопическая связность через путь:** на open U можно соединять путями любого класса гладкости. - **Доказательство для манифолдов:** connected manifold $\Rightarrow$ path-connected.

Используется в. Любая задача в открытой области $\mathbb{R}^n$, где переход к конкретному пути упрощает рассуждение (intermediate value, MVT в виде line integral, ОДУ-аргументы).

E14. F. Riesz lemma + non-compactness of unit ball in infinite dim (лемма Рисса)

Формулировка. Пусть X — нормированное пространство, $Y \subsetneq X$ — замкнутое собственное подпространство, $\theta \in (0, 1)$. Тогда существует $x \in X$ с $\|x\| = 1$ и $\text{dist}(x, Y) > \theta$.

Следствие. В бесконечномерном нормированном пространстве замкнутый единичный шар $\overline{B}(0, 1)$ не компактен. Точнее: X конечномерно $\Leftrightarrow \overline{B}(0, 1)$ компактен.

Условия применимости. Замкнутость Y существенна. Параметр $\theta < 1$ — оптимально нельзя $\theta = 1$ в общем случае (но в гильбертовом — можно через ортогональное дополнение). Для рефлексивных Banach есть слабая компактность ограниченных множеств (Banach-Alaoglu), но не сильная.

Идея доказательства. Возьмём $z \notin Y$, $d = \text{dist}(z, Y) > 0$. Выберем $y_0 \in Y$ с $\|z - y_0\| \leq d/\theta$. Положим $x = (z - y_0)/\|z - y_0\|$. Для любого $y \in Y$:

$$\|x - y\| = \frac{\|z - (y_0 + \|z - y_0\|y)\|}{\|z - y_0\|} \geq \frac{d}{\|z - y_0\|} \geq \theta.$$

Применение к non-compactness: индуктивно строим $\{x_n\}$ с $\|x_n\| = 1$, $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ для $n \neq m$ — нет сходящейся подпоследовательности.

Варианты и обобщения. - **В Hilbert:** $\theta = 1$ достижимо через ортогональное дополнение. - **Проксимальность:** в reflexive Banach расстояние до closed convex достигается.

Используется в. Любая задача в $C[0, 1]$, ℓ^p , L^p — bounded sequence без сходящейся подпоследовательности. Контрпримеры в Putnam/IMC задачах, где соблазнительно сослаться на Heine-Borel в бесконечномерном пространстве.

E15. Helly's theorem (теорема Хелли)

Формулировка. Пусть $C_1, \dots, C_m \subset \mathbb{R}^d$ — выпуклые множества, $m \geq d + 1$. Если каждые $d + 1$ из них имеют общую точку, то все они имеют общую точку: $\bigcap_{i=1}^m C_i \neq \emptyset$.

Бесконечная версия: для семейства $\{C_\alpha\}$ выпуклых компактов в $\mathbb{R}^d$ при $(d + 1)$ -wise intersection $\Rightarrow$ непустое общее пересечение (компактность нужна!).

Условия применимости. Выпуклость каждого C_i — критична. Размерность d определяет порог $d + 1$. В бесконечном случае нужна компактность хотя бы одного C_α (или всех — для FIP-аргумента).

Идея доказательства. Индукция по m . База $m = d + 1$ — тривиальна. Шаг: для $m > d + 1$ выберем $p_i \in \bigcap_{j \neq i} C_j$ (по индукции существует). По теореме Радона ($d + 2$ точки в $\mathbb{R}^d$ разбиваются на две группы с пересекающимися выпуклыми оболочками) находим точку, лежащую в обеих половинах, она лежит во всех C_i .

Варианты и обобщения. - **Carathéodory (E16)** — двойственный по структуре результат. - **Tverberg's theorem:** $(r - 1)(d + 1) + 1$ точек в $\mathbb{R}^d$ можно разбить на r групп с общей точкой выпуклых оболочек. - **Colorful Helly, fractional Helly** — комбинаторные обобщения. - **Helly для прямых на плоскости:** m отрезков на прямой $\mathbb{R}$ с pairwise intersection $\Rightarrow$ all intersect (специальный случай $d = 1$).

Используется в. Putnam-2000-A6 (geometry with convex shapes); также в задачах геометрической комбинаторики IMC-уровня. Ключевой инструмент в Kirchnerberger, Tverberg-style configurations.

E16. Carathéodory's theorem on convex hulls (теорема Каратеодори)

Формулировка. Пусть $S \subset \mathbb{R}^d$. Любая точка $x \in \text{conv}(S)$ выпуклой оболочки представима как выпуклая комбинация не более чем $d + 1$ точек из S :

$$x = \sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i s_i, \quad s_i \in S, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum \lambda_i = 1.$$

Условия применимости. Без ограничения $|S|$ (может быть бесконечным). Граница $d + 1$ оптимальна. Если S компактно, то $\text{conv}(S)$ компактно (важно для extremum-задач).

Идея доказательства. Если $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i s_i$ с $k \geq d + 2$, то $\{s_i - s_1\}_{i \geq 2}$ — $k - 1 \geq d + 1$ векторов в $\mathbb{R}^d$ — линейно зависимы: $\sum_{i \geq 2} \mu_i (s_i - s_1) = 0$. Получаем $\sum_{i \geq 1} \nu_i s_i = 0$ с $\sum \nu_i = 0$. Подберём t так, чтобы $\lambda_i + t\nu_i \geq 0$ и хотя бы один $= 0$ — уменьшаем k .

Варианты и обобщения. - **Compactness of $\text{conv}(S)$ для компактного S :** следует из непрерывности отображения $(\lambda, s) \mapsto \sum \lambda_i s_i$ на компактном симплексе $\Delta^d \times S^{d+1}$. - **Steinitz theorem:** если $x \in \text{int conv}(S)$, достаточно $2d$ точек. - **Fractional Carathéodory:** ε -аппроксимация centroid требует $O(1/\varepsilon^2)$ точек.

Используется в. [IMC-2015-5 — барицентрические координаты с $\sum \lambda_i = 1$, $\lambda_i > 0$ + counting тупых углов]. Сводит задачи на «существует комбинация» к конечной размерности.

E17. Baire category theorem on compact Hausdorff / complete metric (теорема Бэра)

Формулировка. В полном метрическом пространстве (или локально компактном Hausdorff) счётное пересечение открытых плотных множеств плотно. Эквивалентно: пространство не является счётным объединением нигде не плотных (nowhere dense) подмножеств.

Следствие. **Замкнутое подмножество $\mathbb{R}^n$, состоящее только из аккумуляционных точек, несчётно** (если непустое). Объяснение: счётное замкнутое $X = \bigcup \{x_n\}$ — каждый $\{x_n\}$ замкнутый и нигде не плотный (т.к. все точки — accumulation), но это противоречит Бэру для X как замкнутого подмножества $\mathbb{R}^n$ (которое полное).

Условия применимости. Полнота ИЛИ локальная компактность Hausdorff. На некомпактном неполном — может ломаться ($\mathbb{Q}$ — счётное объединение точек).

Идея доказательства. Индуктивно строим вложенные замкнутые шары $\overline{B}_n \subset U_n$ диаметром $\rightarrow 0$. Точка пересечения по Cantor (E6) лежит во всех U_n .

Варианты и обобщения. - **Banach-Steinhaus / uniform boundedness principle** — следствие Бэра в Banach. - **Open mapping theorem** — следствие Бэра. - **Generic property**: «типичная» функция в $C[0, 1]$ нигде не дифференцируема (Бэр).

Используется в. [ИМС-2002-4: множество предельных точек T_p — замкнутое в $[a, b]$ счётное, состоит из аккумуляционных $\Rightarrow$ противоречие Бэру; ИМС-2003-DAY2-5: объединение $\{|g| \leq k\}$ — Бэр + нигде не плотные].

E18. Dini's theorem (теорема Дини)

Формулировка. Пусть X компактно, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные, $f_n(x) \uparrow f(x)$ или $f_n(x) \downarrow f(x)$ поточечно для каждого x , и предельная f непрерывна. Тогда сходимость равномерна на X .

Условия применимости. Все три условия критичны: компактность X , монотонность по n , непрерывность всех функций включая предельной. Без каждого — контрпример строится тривиально: - $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$ — не равномерно (сходится к разрывной f на $[0, 1]$, ломается непрерывность предела на компакте). - $f_n(x) = nx(1-x)^n$ на $[0, 1]$ — компакт, непрерывный предел 0, но не монотонно — не uniform.

Идея доказательства. Положим $g_n = f - f_n \geq 0$ (для возрастающего f_n), $g_n \downarrow 0$ поточечно, g_n непрерывны. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Множества $V_n = \{g_n < \varepsilon\}$ открыты, $\bigcup V_n = X$ (т.к. $g_n(x) \rightarrow 0$). По компактности конечное подпокрытие $V_{n_1} \cup \dots \cup V_{n_k} = X$, и по монотонности $V_{n_k} = X$ для $n_k = \max$. То есть $g_n < \varepsilon$ всюду при $n \geq n_k$.

Варианты и обобщения. - **Dini для семейств**: монотонная сеть (net) $\Rightarrow$ uniform. - **Hardy's variant**: ослабление монотонности до «equicontinuity + pointwise convergence» — Arzelà-Ascoli. - **Reverse Dini**: если $f_n \rightarrow f$ uniform на компакте, то f непрерывна (тривиальное обращение).

Используется в. Стандартный шаг при доказательстве сходимости приближений (Bernstein polynomials, Weierstrass approximation). В олимпиаде — когда поточечная сходимость монотонна (например, после редукции к разности с пределом).

Записи — Exotic

E19. Brouwer fixed point theorem (теорема Брауэра о неподвижной точке)

Формулировка. Любое непрерывное отображение $f : D^n \rightarrow D^n$ замкнутого единичного шара в себя имеет неподвижную точку: $\exists x \in D^n, f(x) = x$. Эквивалентно — для любого выпуклого

компактного $K \subset \mathbb{R}^n$.

Условия применимости. Компактность + выпуклость существенны. Без выпуклости (например, кольцо S^1): rotation не имеет fixed point. Без компактности: $f(x) = x + 1$ на $\mathbb{R}$.

Идея доказательства. Через **Sperner's lemma** (комбинаторный аналог): любое триангулирование симплекса с проперной раскраской (Sperner labeling) содержит ячейку со всеми цветами. Альтернативное доказательство — через гомологии / отсутствие ретракции $D^n \rightarrow S^{n-1}$.

Варианты и обобщения. - **Schauder fixed point** — обобщение на бесконечномерные выпуклые компакты в Banach. - **Kakutani fixed point** — для multi-valued upper semi-continuous отображений. - **Lefschetz-Hopf** — обобщение через индекс пересечения.

Используется в. [IMC-2025-1: tangent line family covers plane — odd-degree polynomial; используется как существование (хотя реальное доказательство через odd-degree — без Brouwer)]. В Putnam встречается редко, но базовый инструмент в задачах с continuous self-map. На IMC может прийти как явное упоминание, если задача про fixed point на диске или симплексе.

E20. Borsuk-Ulam theorem (теорема Борсука-Улама)

Формулировка. Любое непрерывное $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ имеет пару антиподальных точек с $f(x) = f(-x)$.

Эквивалентно: $f : S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ нечётная ($f(-x) = -f(x)$) имеет нуль; всякое $g : S^n \rightarrow S^{n-1}$ непрерывное переводит какую-то антиподальную пару в одну точку.

Условия применимости. Гладкость не нужна — только непрерывность. Размерности должны соответствовать ($S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, не больше). На $S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ — false (тождественное вложение).

Идея доказательства. Через гомологии / степень отображения; элементарно для $n = 1$ (IVT) и $n = 2$ (через ham-sandwich-like аргумент). Sperner-style комбинаторное доказательство тоже существует (через раскраски с антиподальной симметрией).

Варианты и обобщения. - **Lusternik-Schnirelmann:** S^n нельзя покрыть n замкнутыми множествами без антиподальной пары в одном. - **Ham sandwich theorem:** n выпуклых тел в $\mathbb{R}^n$ можно одновременно разделить пополам гиперплоскостью. - **Tucker's lemma** — комбинаторный аналог.

Используется в. Геометрические задачи с симметрией (n measures balanced by hyperplane, Stone-Tukey). В IMC встречается редко, чаще в Miklós Schweitzer и в задачах на размещение / разрезание. Признак возможной применимости: антиподальная симметрия + отображение на меньшую размерность.

Self-test

1. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ непустой компакт, $f : K \rightarrow K$ — отображение, удовлетворяющее $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ для всех $x \neq y \in K$. Доказать, что f имеет ровно одну неподвижную точку.
2. Пусть $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, $f(x, y) \rightarrow 0$ при $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, и f принимает положительные значения. Показать, что f достигает максимума.
3. Пусть X — связное метрическое пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{Z}$ непрерывна. Доказать, что f — константа.
4. Пусть $C_1, \dots, C_m$ — выпуклые компакты в $\mathbb{R}^2$, $m \geq 3$. Известно, что любые три из них имеют общую точку. Доказать, что все m имеют общую точку.

5. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ компакт, $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные, $0 \leq f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ для всех x , и $f_n(x) \rightarrow 0$ поточечно. Доказать, что $\sup_K f_n \rightarrow 0$.
6. Пусть X — бесконечномерное нормированное пространство. Доказать, что существует последовательность $\{x_n\}$ с $\|x_n\| = 1$ и $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ для $n \neq m$.
7. Пусть $f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Доказать, что функция $g(x) = \max_{y \in [0, 1]} f(x, y)$ непрерывна на $[0, 1]$.
8. Замкнутое непустое подмножество $K \subset \mathbb{R}$ удовлетворяет: каждая точка K — точка накопления K . Доказать, что K несчётное.
9. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ компакт. Доказать, что $\text{conv}(A)$ компактно.
10. Пусть $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — непрерывный путь с $\gamma(0) = (1, 0)$, $\gamma(1) = (-1, 0)$. Используя только E4, E13 (и базовые факты), доказать, что γ пересекает либо положительную полуось $\{(t, 0) : t > 0\}$, либо отрицательную.

Решения

1. **Self-map с строгой не-расширяющей нормой.** Пусть $g(x) = \|x - f(x)\|$ — непрерывна на компакте K , поэтому достигает минимума в x_* . Если $g(x_*) > 0$, рассмотрим $f(x_*)$: $\|f(x_*) - f(f(x_*))\| < \|x_* - f(x_*)\| = g(x_*)$, т.е. $g(f(x_*)) < g(x_*)$ — противоречие с минимальностью. Значит $g(x_*) = 0$, $f(x_*) = x_*$. Единственность: если $f(y) = y$ и $y \neq x_*$, то $\|x_* - y\| = \|f(x_*) - f(y)\| < \|x_* - y\|$. (E3, E10)
2. **Декай на бесконечности + положительность.** Поскольку $f > 0$ где-то и $f \rightarrow 0$ на бесконечности, $\sup M > 0$. Найдётся R с $f(x) < M/2$ при $\|x\| \geq R$. Тогда $\sup f = \sup_{\overline{B(0, R)}} f$, достигается на компакте по теореме Вейерштрасса. (E10, E3)
3. **Связное в дискретное.** $f(X) \subset \mathbb{Z}$ — связное в $\mathbb{R}$ подмножество дискретного $\mathbb{Z}$, значит одна точка. (E4)
4. **Helly $d = 2$.** Прямое применение E15 при $d = 2$: pairwise по $d + 1 = 3 \Rightarrow$ общее. Компактность нужна для случая $m = \infty$, но здесь m конечно — достаточно индуктивного шага через Радона. (E15)
5. **Dini.** Положим $g_n = f_n$ — невозрастающие, непрерывные, $g_n \downarrow 0$ поточечно. Предельная функция 0 непрерывна. По теореме Дини сходимость равномерна, т.е. $\sup g_n \rightarrow 0$. (E18)
6. **Riesz lemma.** Индукция: $X_1 = \mathbb{C} \cdot x_1$ — замкнутое собственное подпространство (X бесконечномерно), по Riesz существует x_2 с $\|x_2\| = 1$, $\text{dist}(x_2, X_1) \geq 1/2$. Затем $X_2 = \text{span}(x_1, x_2)$ замкнутое (конечно-мерное), Riesz даёт x_3 и т.д. (E14)
7. **Maximum по параметру.** $g(x) = \max_y f(x, y)$ конечен (компакт $\times$ компакт + extreme value). Непрерывность: для $x_n \rightarrow x$ выберем $y_n \in [0, 1]$ с $g(x_n) = f(x_n, y_n)$. Подпоследовательность $y_{n_k} \rightarrow y_*$ (компакт), $f(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow f(x, y_*) \leq g(x)$, откуда $\limsup g(x_n) \leq g(x)$. С другой стороны, для любого y : $g(x_n) \geq f(x_n, y) \rightarrow f(x, y)$, откуда $\liminf g(x_n) \geq \sup_y f(x, y) = g(x)$. (E3, E1)
8. **Бэр.** Если K счётное, $K = \{x_1, x_2, \dots\}$, то $\{x_n\}$ — замкнутые в K нигде не плотные (каждая точка K — accumulation $\Rightarrow x_n$ не имеет окрестности в K , целиком лежащей в $\{x_n\}$). K — замкнутое в полном $\mathbb{R}$, само полное метрическое. Бэр $\Rightarrow K \neq$ счётное объединение nowhere dense — противоречие. (E17)
9. **Carathéodory + extreme value.** По Carathéodory любой $x \in \text{conv}(A)$ имеет вид $\sum_{i=1}^{d+1} \lambda_i a_i$. Отображение $\Phi : \Delta^d \times A^{d+1} \rightarrow \mathbb{R}^d$, $\Phi(\lambda, a) = \sum \lambda_i a_i$ непрерывно, область — компакт (компакт $\times$ компакт $\Rightarrow$ компакт по E9), $\text{conv}(A) = \Phi(\Delta^d \times A^{d+1})$ — компакт по E3. (E16, E9, E3)

10. **Поднятие аргумента.** $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ — открытое связное, путь γ существует. Параметризуем $\gamma(t) = r(t)(\cos \theta(t), \sin \theta(t))$ через непрерывное поднятие $\theta : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (по path-lifting для накрытия $\mathbb{R} \rightarrow S^1$; формально — построение через локальные ветви $\arg$ и компактность $[0, 1]$, опираясь на E13 и Lebesgue number E7 для разбиения отрезка на участки внутри одной ветви). $\theta(0) = 0$, $\theta(1) \equiv \pi \pmod{2\pi}$. По IVT (E4) θ непрерывно принимает все промежуточные значения; найдётся t с $\theta(t) \in \pi\mathbb{Z}$, что означает $\gamma(t)$ на одной из полуосей $\{(s, 0) : s \neq 0\}$. (E4, E7, E13)